Ideathon Hedera · NEA Tech

GALCOA+

Documentación y trazabilidad de datos.

+ datos en tiempo y forma

- perdidas millonarias



- En industrias reguladas como Farma, Biotecnología o Alimentos, cumplir con GAMP5 y ALCOA+ (Trazabilidad de datos) es una exigencia. La friccion del operario al cargar datos puede costar millones en Multas, Auditorias o Lotes rechazados.

- Galcoa+ lo soluciona de forma simple: Automatiza la captura, sanitizacion y validacion de la informacion en tiempo y forma.

MARCO REGULATORIO & COMPLIANCE

Normativas.

VALIDACIÓN DE PROCESOS

GAMP 5

Estándar internacional que exige que todo software y proceso en industrias reguladas (como farma) esté validado y libre de riesgos de manipulación.

- Good Automated Manufacturing Practice

INTEGRIDAD DE DATOS

ALCOA+

Principio de integridad que exige que todo dato sea: Atribuible, Legible, Contemporáneo (al momento), Original y Exacto (+ Completo, Consistente y Duradero).

- Data Integrity Standard (FDA & WHO)

DIAGNÓSTICO DE FRICCIÓN OPERATIVA

El dolor en las industrias reguladas

Causa raíz:

En campo, los operarios usan planillas de papel, Excels o chats informales porque los sistemas tradicionales son rígidos, lentos e inviables.

Se ve reflejado en :

Cargas tardias, datos dispersos, manipulacion, dificil acceso a la trazabilidad de los datos.

Consecuencia:



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Solucion

Causa raíz:

en campo el operario registra por chat con lenguaje natural o imagenes. eliminando pasos que solo afectan a la agilidad del proceso .

Se ve reflejado en :

Trazabilidad de los datos desde el dia 1 hasta el final del proceso productivo .

Consecuencia:



ADOPCIÓN OPERATIVA & IMPACTO

”Cero fricción de entrada = Máxima adopción operativa.”

01

Entrada simple:

El operario registra por chat en segundos, sin planillas ni formularios.

02

Trazabilidad estricta:

Garantiza principios ALCOA+ y GAMP 5 de forma automática.

03

Alto valor regulatorio:

Blinda a sectores críticos (farma, agro, química, minería) contra multas y fallos de auditoría con verificación instantánea por QR.

Una interfaz intuitiva que maximiza el uso diario

CASO DE ESTUDIO DIRECTO

Validación real en campo

1

Busqueda del problema:

Llevamos tiempo investigando las regulaciones de la industria farmacéutica, conocemos de cerca el dolor principal en la falta de un sistema de trazabilidad de datos y con el equipo llegamos a una solución simple y efectiva, que logra ahorrar tiempo y dinero.

Paso 1 de 3

2

El hallazgo:

La falta de trazabilidad nace de la fricción en la captura diaria. Cargar datos en el lote es incómodo, lo que arruina la contemporaneidad del dato.

Paso 2 de 3

3

Resultado esperado:

Escanear un QR en el lote y ver al instante su historial cronológico inmutable y firmas de conformidad.

Paso 3 de 3

”Los operarios no registran mal por falta de voluntad, sino porque las herramientas son más difíciles que la tarea misma.”

TECNOLOGÍA DLT DE NIVEL INSTITUCIONAL

Por que Blockchain?

Hedera HCS

Hedera Consensus Service:

Otorga sello temporal de consenso inmutable y orden justo a prueba de adulteración.

Hedera Hashgraph Network

Privacidad Criptográfica

Privacidad absoluta:

Solo se publica en el topic de Hedera el hash criptográfico del manifiesto, SHA-256; los datos comerciales y privados jamás se exponen en la red pública.

Hedera Hashgraph Network

Escala Enterprise

Eficiencia y predictibilidad:

Costos fijos en USD, altísima velocidad y bajo consumo energético, ideal para escala enterprise.

Hedera Hashgraph Network

STACK TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN

Arquitectura robusta y moderna

CAPA 1 · WEB

Frontend y backend:

Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS v4 y shadcn/ui.

Producción Ready 100% Tipado

CAPA 2 · DATOS

Backend y base de datos:

Supabase, PostgreSQL con RLS, Auth y Storage privado para evidencias.

Producción Ready 100% Tipado

CAPA 3 · IA

IA dual:

Gemini 3.5 Flash-Lite para redacción autónoma y GPT-OSS 120B en Groq para contraste textual de coherencia.

Producción Ready 100% Tipado

CAPA 4 · WEB3

Blockchain y documentos:

Hedera HCS SDK (@hiero-ledger/sdk en Testnet) y @react-pdf/renderer.

Producción Ready 100% Tipado

ESTRATEGIA COMERCIAL & GO-TO-MARKET

Modelo SaaS B2B escalable

Enterprise / Recurrente

Plan Pro y Enterprise:

Suscripción mensual con volumen masivo de sellado HCS, almacenamiento ampliado de evidencias, auditoría avanzada y soporte multi-rol.

- Sellado HCS Masivo
- Auditoría Avanzada
- Soporte Multi-Rol

Monetización B2B escalable vinculada a volumen operativo.

PRÓXIMOS PASOS & CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

Roadmap y equipo

Proyecto final para la Ideathon Hedera - NEA Tech

5 Desarrolladores & Especialistas

EQUIPO :

- Gaston Persoglia.
- Nahuel Noir.
- Facundo Ayala.
- Federico Fontana.
- Thomas Skarp.

1 Fase 1 — 2 Fase 2 — 3 Fase 3

FASE 1

Fase 1 — Hackathon MVP: Flujo completo funcional en Testnet.

Entregable Hackathon

FASE 2

Fase 2: Captura multimodal por voz o audio en campo e integración con sensores IoT y balanzas.

Q2 2026

FASE 3

Fase 3: Migración a Hedera Mainnet, validación formal GAMP 5 y cobros automatizados.

Q3-Q4 2026